

$$e^{2x} - 3e^x + 2 = 0 \quad /8 \quad e^{2x} - 3e^x = 0 \quad /7$$

$$6e^{5x+2} - 7\sqrt{e^{8x+4}} + e^{3x+2} = 0 \quad /10 \quad e^x - 2e^{-x} - 1 = 0 \quad /9$$

التمرين 6:

حل في المتراجحات التالية: $\mathbb{R}$

$$8 + 3e^{-2x+3} \leq 11 \quad /3 \quad e^{x^2-9} < e^7 \quad /2 \quad e^{3x-1} > e^{2x+4} \quad /1$$

$$e^{2x} + e^x - 2 \geq 0 \quad /5 \quad 13 - 5e^{4x-1} \geq 8 \quad /4$$

$$(3x^2 - x + 2)(e^{-x} - 1) \leq 0 \quad /7 \quad 3e^x - 4e^{-x} + 1 < 0 \quad /6$$

$$(3x+1)e^{x-1} < 0 \quad /9 \quad \frac{x(e^{-x}-1)}{x-3} \geq 0 \quad /8$$

التمرين 7:

حل في $\mathbb{R}^2$ الجمل التالية:

$$\begin{cases} e^x + 2e^y = 3 \\ x + y = 0 \end{cases} \quad /2 \quad \begin{cases} 3e^x - 4e^y = -6 \\ 5e^x + e^y = 13 \end{cases} \quad /1$$

$$\begin{cases} x \cdot y = -15 \\ e^x e^y = e^{-2} \end{cases} \quad /4 \quad \begin{cases} 4e^{-x} + 3e^y = 5 \\ e^{-x} + 2e^y = 2 \end{cases} \quad /3$$

التمرين 8:

أحسب نهاية الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$ في كل حالة:

$$f(x) = e^{-x} - x - 2 \quad /2 \quad f(x) = -2x + 3 - xe^{-x+1} \quad /1$$

$$f(x) = x + (x+2)e^{-x} \quad /4 \quad f(x) = \frac{e^x + 4x}{e^x + 4} \quad /3$$

$$f(x) = 1 + (6x-3)e^{-2x} \quad /6 \quad f(x) = (x-1)(e^{2x} - 1) \quad /5$$

$$f(x) = -x + 4 + (2x-3)e^x \quad /7$$

$$f(x) = \frac{1}{2}e^{-2x} - \frac{9}{2}e^{-x} - 2x + 4 \quad /8$$

$$f(x) = e^{-x} - \frac{x+1}{x^2+1} \quad /10 \quad f(x) = \frac{e^x + 4x}{e^x + 4} \quad /9$$

$$f(x) = x - (x+1)e^{-x-1} \quad /11$$

التمرين 1:

بسط العبارات التالية:

$$\frac{e^x + e^{-x}}{e^x} \quad /3 \quad \frac{e^{x-1}}{e^{x+2}} \quad /2 \quad (e^x)^3 \times e^{-2x} \quad /1$$

$$(e^x - 1)(e^x + 1) \quad /5 \quad \frac{e^{3x}}{(e^{-x})^2 \times e^x} \quad /4$$

التمرين 2:

بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x :

$$e^{-x} - e^{-2x} = \frac{e^x - 1}{e^{2x}} \quad /2 \quad \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} \quad /1$$

$$x - \frac{e^x - 1}{e^x + 1} = x - 1 + \frac{2}{e^x + 1} \quad /4 \quad \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} \quad /3$$

التمرين 3:

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ 1/ بين أن الدالة f فردية2/ بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(2x) = \frac{2f(x)}{1 + [f(x)]^2}$

التمرين 4:

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{3e^x - 1}{e^x + 1}$ 1/ بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(-x) + f(x) = 2$

وفسر النتيجة ببيان.

2/ بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x) = \frac{4e^x}{e^x + 1} - 1$

التمرين 5:

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

$$e^{5x} = e^{-2x+1} \quad /3 \quad e^{7x} = e \quad /2 \quad e^{2x} = 1 \quad /1$$

$$e^{2x-2} - (e^{-x})^4 = 0 \quad /6 \quad e^{x+1} = e^{\frac{1}{x-3}} \quad /5 \quad e^{-x^2} = \frac{1}{e^9} \quad /4$$

التمرين 12:

1/ نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = e^x - x$

1/ أرس اتجاه تغير الدالة f (لا يطلب حساب النهايات)

2/ أحسب $f(0)$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة f

3/ إستنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $e^x > x$

4/ إستنتج : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x$ ثم بين أن : $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$

II نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = e^x - \frac{x^2}{2}$

1/ أدرس تغيرات الدالة g (لا يطلب حساب النهايات)

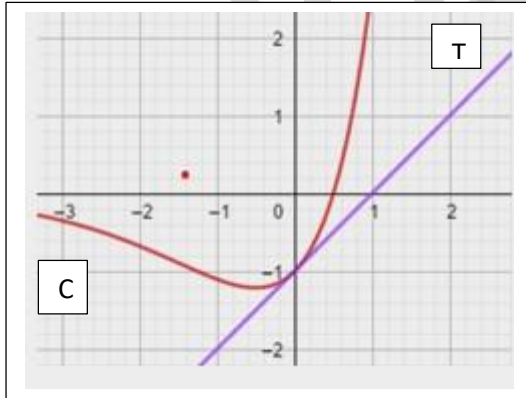
2/ إستنتج أنه من أجل $x > 0$ فإن : $g(x) > 0$

3/ إستنتج : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}$ ثم بين أن : $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$

التمرين 13:

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (ax+b)e^x$

حيث a و b عدنان حقيقيان . نسمي (C) التمثيل البياني لدالة f
(أنظر الرسم) و (T) المماس لـ (C) عند النقطة التي فاصلتها 0



1/ بقراءة بيانية عين قيمة $f(0)$

2/ إستنتج قيمة b

3/ بقراءة بيانية عين قيمة $f'(0)$

4/ أحسب $f'(x)$ ثم إستنتج قيمة a

5/ أكتب معادلة المماس (T)

6/ ناقش بيانها وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة

$$f(x) = x + m$$

$$f(x) = 3x + 1 + (x^2 - 2x - 1)e^x \quad /12$$

$$f(x) = \frac{e^x}{x^2 + 1} \quad /14 \quad f(x) = -1 + \frac{2e^x}{e^x - x} \quad /13$$

التمرين 9:

أحسب النهايات التالية:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(e^{\frac{3}{x}} - 1 \right) \quad /2 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{2x} - 1}{x^2 - x} \right) \quad /1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{e^{2x} - 3e^x + 2} \right) \quad /4 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2x+1}{1-e^x} \right) \quad /3$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{\sin x} - 1}{x} \right) \quad /6 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{2x} - e^x}{x} \right) \quad /5$$

التمرين 10:

أحسب f' الدالة المشتقة لـ f في كل حالة مما يلي :

$$f(x) = (2x+1)e^x \quad (2) \quad f(x) = x+3-e^x \quad (1)$$

$$f(x) = \frac{e^x}{e^x - x} \quad (4) \quad f(x) = \frac{e^x - 1}{2e^x + 1} \quad (3)$$

$$f(x) = \frac{1}{e^{-x} + 2} \quad (6) \quad f(x) = x^2 - 2(x-1)e^x \quad (5)$$

$$f(x) = e^{-\sqrt{x}} \quad (8) \quad f(x) = x^2 e^{-x} \quad (7)$$

التمرين 11:

حل المعادلات التفاضلية التالية:

$$y = -2y' \quad (3) \quad 2y' - 3y = 0 \quad (2) \quad y' = -2y \quad (1)$$

$$f(2) = 1 \text{ و } 2y' + 3y = 0 \quad (4)$$

$$f(-1) = e \text{ و } 2y - 5y' = 0 \quad (5)$$

$$y' = 2y + 1 \quad (6)$$

$$3y' - 2y = 1 \quad (7)$$

$$3y' + 3y = 2 \quad (8)$$

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ